

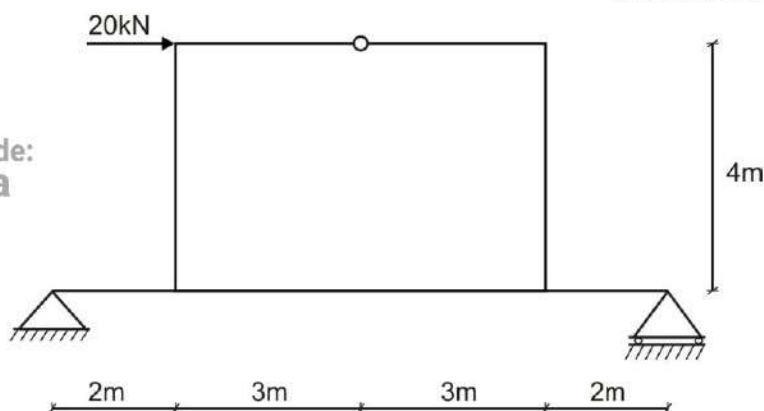


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 3	SEM. ACADÉMICO	2009 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	90m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el siguiente pórtico y graficar sus diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y momento flector. Considerar que la rigidez EI es constante para todo el pórtico.

..... (10 puntos)

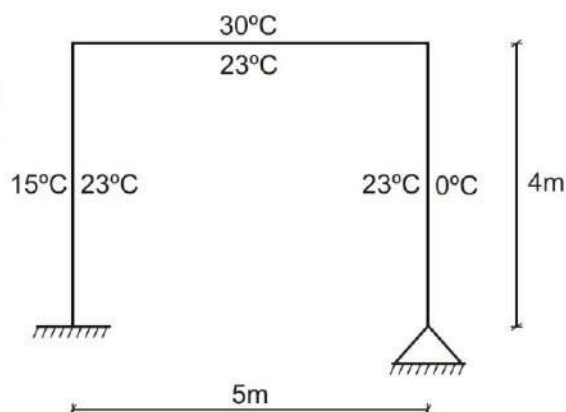
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DE LAS FUERZAS. Resolver el siguiente pórtico, considerando que es de concreto armado con coeficiente de dilatación térmica $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} \left(\frac{1}{^{\circ}\text{C}} \right)$, el módulo de elasticidad es $E = 2 \cdot 10^7 \text{ kPa}$ y las dimensiones de la sección transversal para las columnas son 30cm x 30cm y para la viga de 30cm x 50cm

..... (10 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



FECHA	La Molina, 25 de Mayo del 2009
-------	--------------------------------

SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 3

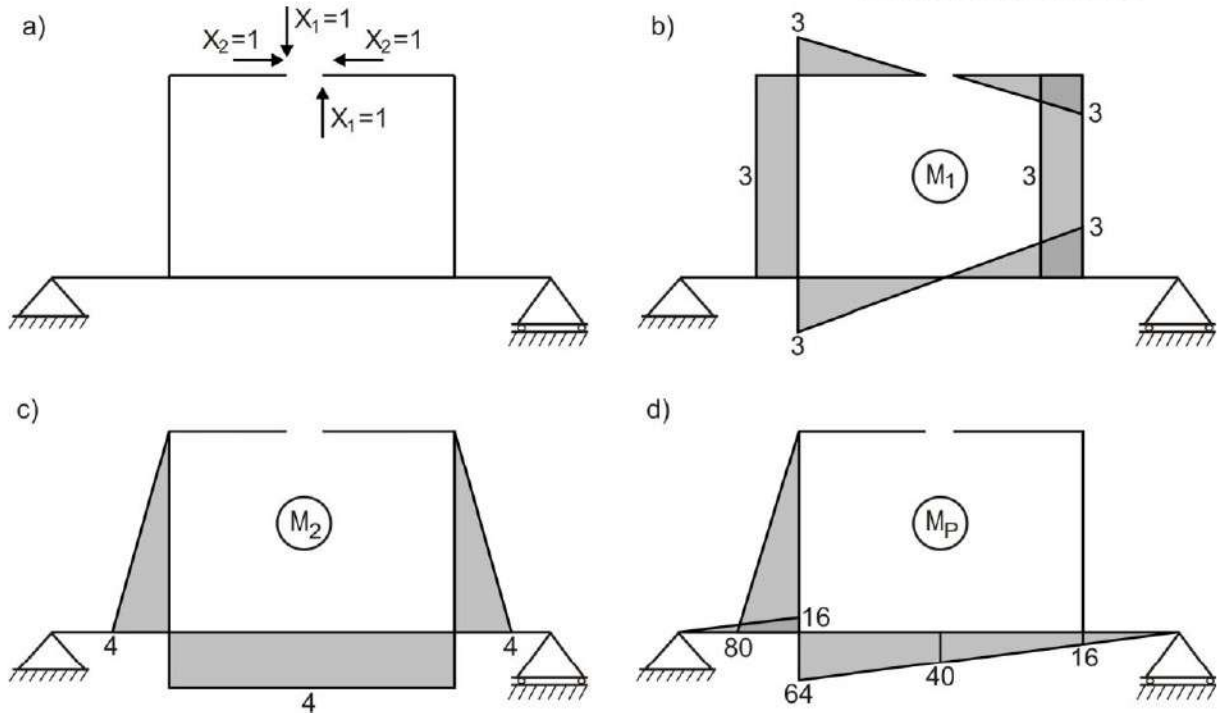
CICLO 2009 – I

- Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

$$G.I. = 3(2) - 4 = 2$$

Elegimos el sistema principal (figura a) y graficamos los diagramas M_1 , M_2 y M_P , mostrados en las figuras b, c y d

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com



El sistema de ecuaciones canónicas es:

$$\delta_{11}X_1 + \delta_{12}X_2 + \Delta_{1P} = 0$$

$$\delta_{12}X_1 + \delta_{22}X_2 + \Delta_{2P} = 0$$

$$\delta_{11} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 \cdot \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 4 + \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = \frac{108}{EI}$$

$$\delta_{12} = \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{6}{6EI} (3 \cdot 4 + 4 \cdot 0 \cdot 4 - 3 \cdot 4) = 0$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4 \cdot 2 + \frac{1}{EI} \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4 = \frac{138,667}{EI}$$

$$\Delta_{1P} = \frac{1}{EI} \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 80 + \frac{6}{6EI} (3 \cdot 64 + 4 \cdot 0 \cdot 40 - 3 \cdot 16) = \frac{624}{EI}$$

$$\Delta_{2P} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 80 + \frac{6}{6EI} (4 \cdot 64 + 4 \cdot 4 \cdot 40 + 4 \cdot 16) = \frac{1386,667}{EI}$$

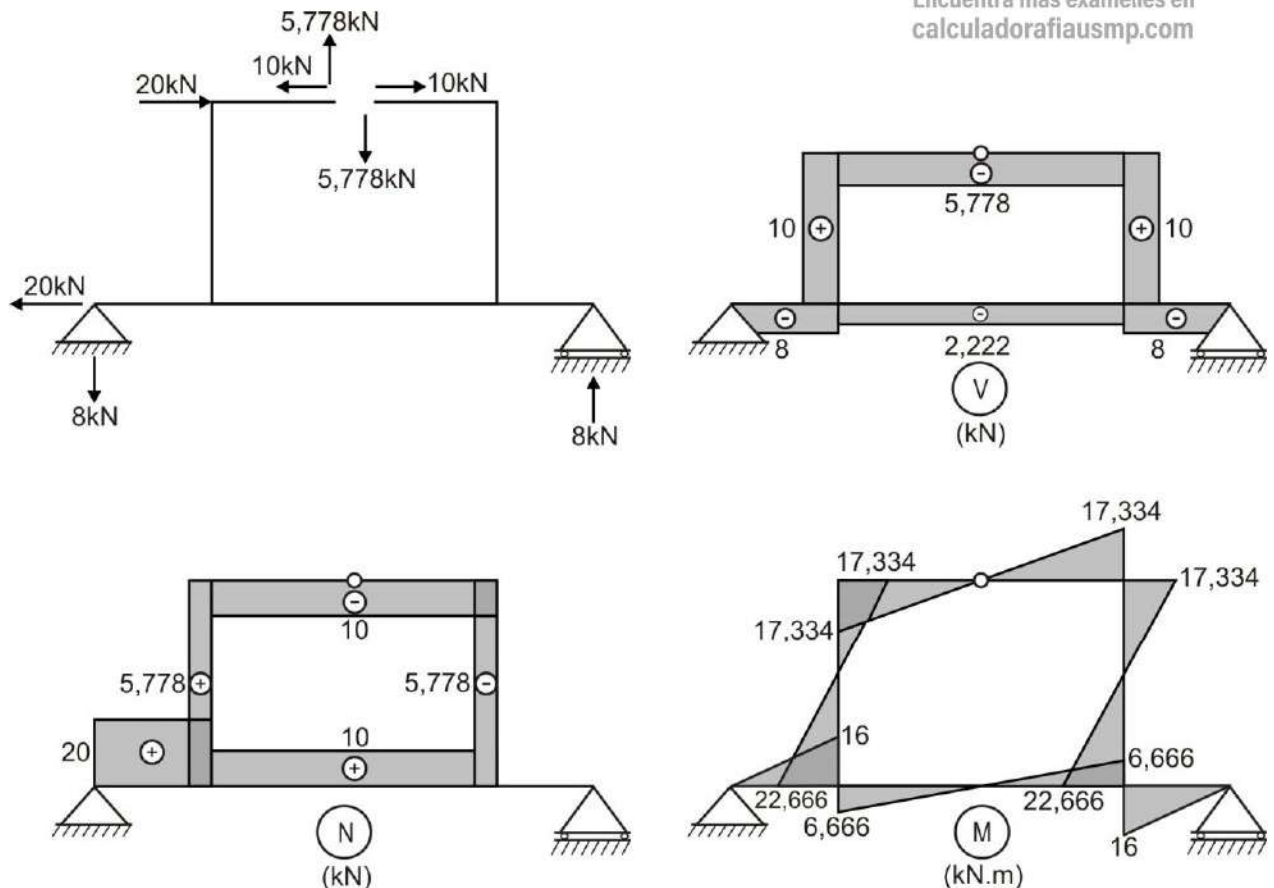
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Reemplazamos valores y obtenemos:

$$\frac{108}{EI} X_1 + \frac{624}{EI} = 0 \Rightarrow X_1 = -5,778 \text{ kN}$$

$$\frac{138,667}{EI} X_2 + \frac{1386,667}{EI} = 0 \Rightarrow X_2 = -10 \text{ kN}$$

Para graficar los diagramas finales, reemplazamos los valores obtenidos en la figura a) de la página anterior, siendo dichos diagramas finales los mostrados en la siguiente figura.



- Calculamos las rigideces a flexión de columnas y viga.

$$EI_{\text{col}} = 2 \cdot 10^7 \cdot 10^3 \cdot \frac{0,3 \cdot 0,3^3}{12} = 1,35 \cdot 10^7 \text{ N.m}^2 = EI$$

$$EI_{\text{viga}} = 2 \cdot 10^7 \cdot 10^3 \cdot \frac{0,3 \cdot 0,5^3}{12} = 6,25 \cdot 10^7 \text{ N.m}^2 = 4,63 EI$$

Determinamos el grado de indeterminación del sistema.

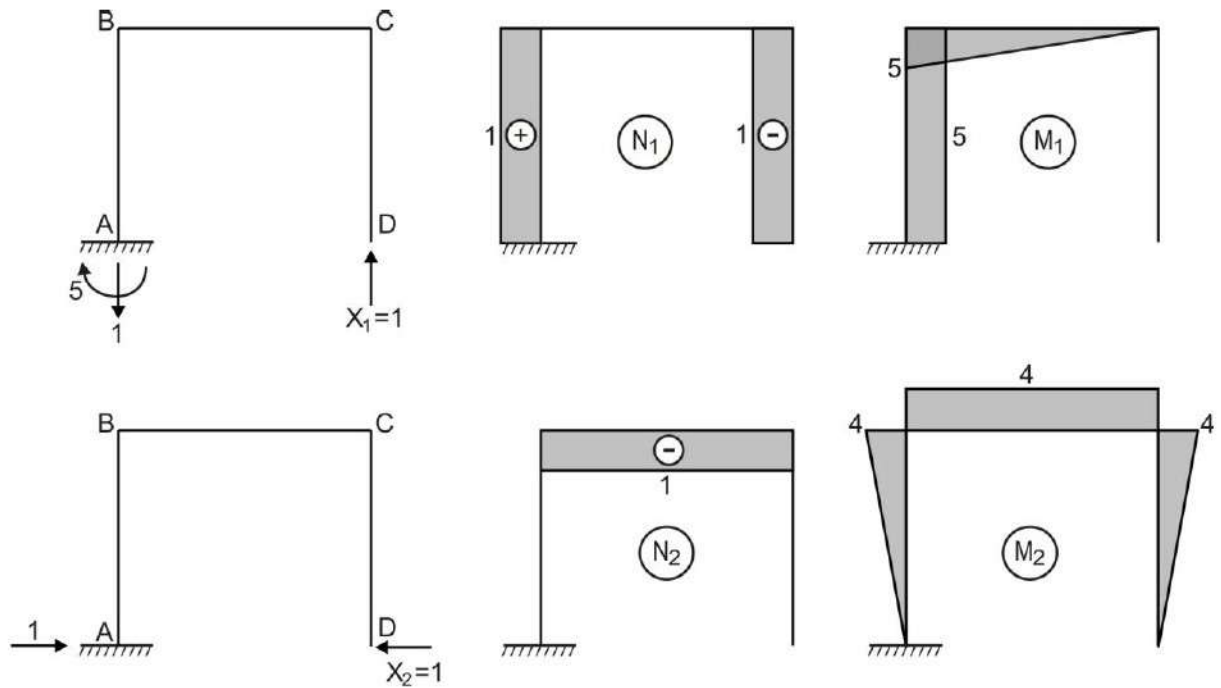
$$G.I. = 3(l) - 1 = 2$$

Elegimos el sistema principal, eliminando dos conexiones adicionales, convirtiendo la estructura en isostática y graficando sus diagramas de fuerza axial y momento flector, tal como se muestra en la figura de la siguiente página.

El sistema de ecuaciones canónicas es:

$$\delta_{11} X_1 + \delta_{12} X_2 + \Delta_{1T} = 0$$

$$\delta_{12} X_1 + \delta_{22} X_2 + \Delta_{2T} = 0$$



Determinamos los coeficientes del sistema de ecuaciones canónicas.

$$\delta_{11} = \frac{1}{4,63EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 5,5 \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 + \frac{1}{EI} \cdot 5,4 \cdot 5 = \frac{109}{EI}$$

$$\delta_{12} = -\frac{1}{4,63EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 5,5 \cdot 4 - \frac{1}{EI} \cdot 5,4 \cdot 2 = -\frac{50,8}{EI}$$

$$\delta_{22} = \frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4,4 \cdot \frac{2}{3} \cdot 4,2 + \frac{1}{4,63EI} \cdot 4,5 \cdot 4 = \frac{59,94}{EI}$$

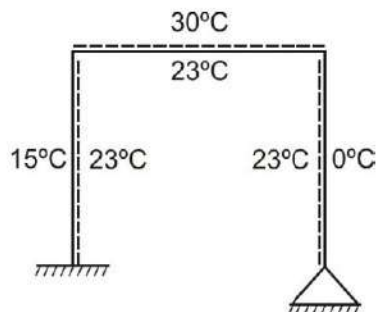
$$\Delta_{1T} = \alpha \frac{|23-15|}{0,3} \cdot 5,4 - \alpha \frac{|23-30|}{0,5} \cdot \frac{1}{2} \cdot 5,5 + \alpha \frac{|23+15|}{2} \cdot 1,4 - \alpha \frac{|23+0|}{2} \cdot 1,4 = 388,33\alpha$$

$$\Delta_{2T} = -\alpha \frac{|15-23|}{0,3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4,4 + \alpha \frac{|30-23|}{0,5} \cdot 4,5 - \alpha \frac{|0-23|}{0,3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4,4 - \alpha \frac{|30+23|}{2} \cdot 1,5 = -679,17\alpha$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

En la siguiente figura, se muestran las zonas traccionadas por acción de la temperatura.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



De esta manera, las ecuaciones serán:

$$\frac{109}{EI} X_1 - \frac{50,8}{EI} X_2 + 388,33\alpha = 0$$

$$-\frac{50,8}{EI}X_1 + \frac{59,94}{EI}X_2 - 679,17\alpha = 0$$

Efectuando simplificaciones, se tendrá:

$$109X_1 - 50,8X_2 = -62909,46$$

$$-50,8X_1 + 59,94X_2 = 110025,54$$

De donde:

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$X_1 = V_D = 460,05\text{N} = 0,460\text{kN} \uparrow$$

$$X_2 = H_D = 2225,49\text{N} = 2,225\text{kN} \leftarrow$$

Con estos valores graficamos los diagramas finales:

